

Aufgabenheft

Tag 9

Agile Delivery als Steuerungssystem – Scrum, Kanban und CI/IaC als Beschleuniger.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 9 – *Agile Delivery als Steuerungssystem*: Scrum, Kanban, CI-Pipelines und Infrastructure as Code. Die Aufgaben gliedern sich in drei Niveaus:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Scrum-Rollen + Events, Kanban-Prinzipien, CI-Pipeline-Bausteine, IaC. 5 – 10 Minuten.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Delivery-Design wählen, Pipeline + Gates, IaC-Policy. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie *CityServices*, Operating Model Agile + DevOps. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 9*. Heute besonders wichtig: *Agile ist Steuerung, nicht Meeting-Kalender*. Scrum-Events ohne Outcome sind “Cargo Cult Scrum”. Kanban ohne WIP-Limits ist nur ein Whiteboard. CI/IaC ohne Quality Gates ist gefährlicher als kein CI – denn er erzeugt das Gefühl, sicher zu sein, ohne es zu sein.

Begriffe-Spickzettel:

- *DoR* = Definition of Ready (was muss vor dem Sprint vorliegen).
- *DoD* = Definition of Done (was heißt “fertig”).
- *WIP* = Work in Progress (gleichzeitig laufende Items).
- *MTTR* = Mean Time to Restore (Wiederherstellungszeit nach Incident).

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Scrum-Framework — Rollen, Events, Artefakte

<https://youtu.be/Ibz9STVjtzI>

(URL: `https://youtu.be/Ibz9STVjtzI`)

2. CI/CD-Pipelines — sichere und schnelle Änderungen

<https://youtu.be/xzV0KiprcZc>

(URL: `https://youtu.be/xzV0KiprcZc`)

3. Infrastructure as Code — Reproduzierbarkeit und Auditierbarkeit

https://youtu.be/3gZ_-k9t-KQ

(URL: `https://youtu.be/3gZ_-k9t-KQ`)

4. DORA-Kennzahlen — Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate

<https://youtu.be/lqsENCje41w>

(URL: `https://youtu.be/lqsENCje41w`)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Scrum-Framework

L1 • Wissen

~ 8 min

Listen Sie die drei **Rollen**, vier **Events** und drei **Artefakte** von Scrum, mit je einem Satz *Zweck*:

Hinweis: Rollen = Product Owner, Scrum Master, Developers. Events = Sprint Planning, Daily, Review, Retro. Artefakte = Product Backlog, Sprint Backlog, Increment + Definition of Done.

Erklären Sie zusätzlich den *Anti-Muster-Begriff* “Cargo Cult Scrum” in 2–3 Sätzen: Welche Symptome treten auf? Welcher Wert ist verloren gegangen?

YouTube-Suchquery: Scrum Framework Roles Events Artifacts Cargo Cult Scrum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Kanban-Prinzipien

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie prägnant die vier Kanban-Prinzipien:

1. **Visualisieren.**
2. **WIP limitieren.**
3. **Pull-System** (statt Push).
4. **Flow messen** (Lead Time, Cycle Time).

Für jedes Prinzip:

- Was bewirkt es?
- Was passiert, wenn es *fehlt*?

Diskutieren Sie: Warum ist ein *WIP-Limit* ein Schutzmechanismus, kein Aufwand-Hindernis?

YouTube-Suchquery: Kanban Principles Visualize WIP Limit Pull Flow Lead Time Cycle Time

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – CI-Pipeline & IaC: Grundbausteine

L1 • Wissen

~ 10 min

Erklären Sie die typischen Stufen einer **CI-Pipeline** (in Reihenfolge):

Commit → Build → Tests → Security/Quality Checks → Deploy (Staging/Prod)

Für jede Stufe:

- Was passiert?
- Welches *Quality Gate* kann hier sitzen?

Erklären Sie außerdem **Infrastructure as Code**: Was ist es? Welche *drei Vorteile* (Reproduzierbarkeit, Reviewbarkeit, Auditability)? Welche *zwei Risiken* (falsche Rechte, unkontrollierte Änderungen ohne Review)?

YouTube-Suchquery: CI Pipeline Build Test Deploy Quality Gate IaC Infrastructure as Code

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – CI-Pipeline & Quality Gates

L2 • Anwendung

~ 22 min

Mini-Szenario

Sie liefern jede Woche Prozess-/IT-Änderungen aus. Bisher entstehen Fehler nach Deployments und es gibt Angst vor Releases.

Arbeitsauftrag:

1. **Minimal-Pipeline** (max. 6 Stufen) für “sichere schnelle Änderungen”.
2. **Zwei Quality Gates** (Stop-Regeln), die *immer* erfüllt sein müssen (z. B. Tests grün, Security-Scan ok).
3. **IaC-Policy**: Wer darf Infrastrukturänderungen freigeben? Wie wird dokumentiert (Audit Trail)?
4. **Entscheidung unter Unsicherheit**: Wo akzeptieren Sie bewusst *Risiko* im MVP (z. B. weniger Tests) – und wie begrenzen Sie den Schaden (Rollback, Canary, Feature Toggle)?

YouTube-Suchquery: CI CD Pipeline Quality Gates IaC Policy Rollback Canary Feature Toggle

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 6 – DORA-Kennzahlen: Lead Time, Deployment Frequency, MTTR, Change Failure Rate

L2 • Anwendung

~ 20 min

Vorgabe

DORA-Kennzahlen sind das “Quartett” der Delivery-Performance:

- *Lead Time for Changes*: vom Commit bis Production.
- *Deployment Frequency*: wie oft wird deployed?
- *Mean Time to Restore (MTTR)*: wie lange dauert die Wiederherstellung nach Incident?
- *Change Failure Rate*: % Deployments, die zu Incidents führen.

Arbeitsauftrag:

1. Für jede DORA-Kennzahl: *Was misst sie? Welche Verhaltenswirkung erzeugt sie?*
2. **Anti-Gaming**: Wie könnte jede gespielt werden? Welche Gegenkopplung schützt?
3. **Senior-KPI-Set**: Welche *zwei* der vier führen Sie als Executive-KPIs – und warum lassen Sie die anderen zwei intern?
4. **Faustregel**: Ab welchem Niveau gilt eine Organisation als “High Performer” (DORA-Benchmark)?

YouTube-Suchquery: DORA Metrics Lead Time Deployment Frequency MTTR Change Failure Rate

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – IaC: Pull Request, Review, Secrets

L2 • Anwendung

~ 20 min

Vorgabe

Infrastructure as Code ist ein Vertrag: Umgebungen werden per Code beschrieben, Änderungen nur über Pull Request, mit Review und Audit Log.

Arbeitsauftrag:

1. **IaC-Workflow:** Skizzieren Sie die Schritte: *Branch* → *Änderung* → *Pull Request* → *Review* → *Merge* → *Deploy*. Wer ist pro Schritt verantwortlich?
2. **Vier-Augen-Pflicht:** Welche Änderungen verlangen 2 Reviewer? (Production-Umgebung, Secrets, Berechtigungen, Netzwerk.)
3. **Secrets-Policy:** Wie werden Secrets gespeichert? Drei Anti-Muster (“Secret im Repo”, “Secret im Wiki”, “Secret in Slack”).
4. **Audit Trail:** Wie weist man dem Auditor in 6 Monaten nach, *wer wann was* geändert hat?

YouTube-Suchquery: Infrastructure as Code GitOps Pull Request Review Secrets Management Audit

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Anti-Muster im Agile Delivery

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vier Mini-Beispiele

- A. Sprint Planning dauert 4 h, alle sind genervt. Sprint Goal “Wir machen das Backlog ab”.
- B. Daily ist 30 min lang, der Scrum Master “moderiert” und stellt Detailfragen.
- C. Kanban-Board hat 47 Tickets in “In Progress”. WIP-Limit nicht definiert. Lead Time steigt seit 8 Wochen.
- D. Releases passieren “Freitag 17:00 vor Feierabend”. CI grün. Aber Rollback wurde nie getestet.

Arbeitsauftrag:

Für jedes der vier Beispiele:

1. Benennen Sie das *Anti-Muster* prägnant.
2. Beschreiben Sie in einem Satz, welcher *Schaden* entsteht.
3. Schlagen Sie eine *Sofortmaßnahme* (24 h) und eine *strukturelle Maßnahme* (30 T) vor.

YouTube-Suchquery: Scrum Kanban Anti Patterns Cargo Cult Friday Release Sprint Goal

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *CityServices* – Digitaler Genehmigungswork-flow

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *CityServices*

Unternehmen: *CityServices* (öffentliche Verwaltung / Serviceprovider).

Problem: Ein Genehmigungsprozess dauert 6 Wochen, Medienbrüche, Bürger unzufrieden. Compliance-Anforderungen hoch, Releases selten und riskant.

Restriktionen: **10 Wochen** bis Pilot, Budget **130 k€**, Fachbereich will schnelle Änderungen, IT fürchtet Instabilität; Anforderungen unklar.

Arbeitsauftrag:

1. **Scrum / Kanban / Hybrid** wählen und das *Operating Model* designen: Rollen, Meetings / Policies, Backlog / Board.
2. **12-Wochen-Plan** in 3 Releases (MVP, Beta, Stabilisierung) mit je 3 *Outcomes* (nicht nur Tasks).
3. **CI-Pipeline** + 2 *Quality Gates* + *Release-Policy* (wann darf in Prod?).
4. **IaC-Policy** (Review, Freigabe, Secrets, Audit Trail – konzeptionell).
5. **Entscheidung Fast vs. Safe:**
 - 2 Entscheidungen zugunsten *Speed*.
 - 2 Entscheidungen zugunsten *Safety*.
6. **2 Frühwarnsignale:** z. B. “Fehlerrate nach Release steigt” oder “Lead Time steigt”.

YouTube-Suchquery: Public Sector Digital Approval Workflow Agile Scrum Kanban CI Release

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 10 – Stop-the-Line: Wann wird nicht released?

L3 • Management

~ 25 min

Diskussionsaufgabe.

“Stop the Line” ist die wichtigste Sicherheitsregel im Delivery-System: wann wird *nicht* released – selbst wenn Pläne es vorgesehen haben?

Arbeitsauftrag:

1. Formulieren Sie *drei Stop-the-Line-Regeln*: Tests rot, Security-Finding offen, Production-Incident läuft....
2. Welche Rolle hat das *Mandat* “Stop”? Was passiert, wenn dieses Mandat *nicht klar* verteilt ist?
3. **Emergency Change**: Welche Ausnahme erlauben Sie – z.B. Hotfix bei Production-Outage – mit welchem Nachprozess?
4. **Eskalation**: Wann überstimmt das Management die Stop-the-Line-Regel? Welche Folgen hat das für die Glaubwürdigkeit?

YouTube-Suchquery: Stop The Line Andon Continuous Delivery Emergency Change Management

[illegible]

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Agile + DevOps Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Digital Officer / Head of Delivery / Transformation Lead.

Auftrag: Organisationsweites Operating Model etablieren, das schnelle Änderungen ermöglicht *und* Compliance/Qualität messbar absichert (Scrum/Kanban + CI/IaC).

Restriktionen: mehrere Teams, unterschiedliche Reifegrade, Budget **250 k €**, Legacy-Umgebung, politischer Druck auf schnelle Ergebnisse.

Arbeitsauftrag:

1. **Entscheidungsarchitektur:** Welche Entscheidungen sind *zentral* (Gates, Security, IaC-Standards), welche *dezentral* (Team-Backlog, technische Umsetzung)?
2. **Team-Topologie & Governance:** Rollen (PO, SM, Platform, Security), RACI, Risikoakzeptanzmodell (“wer darf was entscheiden?”).
3. **Flow-Kennzahlen:** Lead Time, Deployment Frequency, Change Failure Rate, MTTR – plus Anti-Gaming-Mechanismen.
4. **Quality Gate Strategy:** Mindesttests, Security-Checks, Release-Policies, Audit Trail; *Ausnahmen (Emergency Change)* geregelt.
5. **Roadmap (16 Wochen):** Pilotteams, Enablement, Plattform-Bausteine, Skalierung.
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - *Release-Frequenz-Ziel vs. Risiko:* Entscheidung + Begründung + Frühwarnsignal.
 - *Standardisierung vs. Teamautonomie:* Entscheidung + Akzeptanzstrategie + Trigger zum Nachsteuern.

Bewertungskriterien: Senior-Level-Denken: Veränderung als gesteuertes System (Outcomes, Risiken, Ownership) – nicht als Taskliste.

YouTube-Suchquery: Agile DevOps Operating Model DORA Team Topologies Quality Gates Roadmap

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 9*. Prüfen Sie:

- Habe ich Scrum / Kanban *bewusst* gewählt – oder per Default?
- Hat meine CI-Pipeline *echte Quality Gates*, die im Notfall stoppen?
- Habe ich IaC mit Pull Request, Review und Secrets-Policy *vollständig* adressiert?
- Habe ich Stop-the-Line-Regeln formuliert – und das Mandat klar verteilt?
- Sind meine DORA-Kennzahlen *gekoppelt*, sodass keine sich auf Kosten der anderen verbessern kann?

Was Sie jetzt können sollten

- Scrum-Framework und Kanban-Methodik als Steuerungssysteme einordnen – nicht als Meeting-Kalender.
- Eine CI-Pipeline mit Quality Gates + Release-Policy entwerfen.
- IaC-Workflows mit Pull Request, Review, Audit Trail und Secrets-Policy aufsetzen.
- DORA-Kennzahlen einsetzen – inkl. Anti-Gaming.
- Eine Stop-the-Line-Regel formulieren und das Mandat verteilen.
- Ein Operating Model entwerfen, das zentral standardisiert und dezentral autonom liefert.